

DESARROLLO Y MEDIO AMBIENTE*

Capítulo 1. *Perspectiva general*

1.1 La preocupación reinante relativa al Medio Ambiente Humano ha surgido en un momento en que las energías y esfuerzos de los países en desarrollo están siendo dirigidos, en forma creciente, hacia la meta del desarrollo. En verdad, el mayor apremio del objetivo del desarrollo ha sido ampliamente reconocido, en las dos últimas décadas, por la comunidad internacional y ha sido apoyado más recientemente mediante las proposiciones presentadas por las Naciones Unidas para la Segunda Década del Desarrollo.

1.2 La preocupación corriente sobre las cuestiones ambientales ha surgido en gran parte de los problemas con que se enfrentan los países industrialmente avanzados. Estos problemas son en sí, en gran parte, el resultado de un alto nivel de desarrollo económico. La creación de una gran capacidad productiva en la industria y en la agricultura, el crecimiento de un complejo sistema de transportes y comunicaciones, la evolución de enormes conglomerados urbanos, han estado todos acompañados, en una forma o en otra, por el deterioro y la desorganización del medio ambiente humano. Tales desorganizaciones han alcanzado proporciones en verdad tan grandes, que en muchas comunidades constituyen ya serio peligro para la salud y el bienestar humano. En algunas de sus formas este peligro se extiende, de hecho, más allá de las fronteras nacionales y amenaza al mundo en conjunto.

1.3 Los países en desarrollo no muestran por supuesto despreocupación respecto a estos problemas, teniendo un obvio y vital interés en ellos, por lo que toca a su efecto sobre el medio ambiente global y a sus relaciones económicas con los países desarrollados. Se interesan también en ellos por cuanto a que constituyen problemas que tienden a acompañar al proceso de desarrollo y han empezado, de hecho, a surgir con severidad creciente en sus propias sociedades. Los países en desarrollo claramente desearían evitar, en cuanto sea factible, los errores y distorsiones que han caracterizado a los patrones de desarrollo de las sociedades industrializadas.

* Informe presentado por un grupo de expertos convocado por el Secretario General de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente Humano. Los expertos son los siguientes: M. Adamovic, Martin Alexander, Samir Amin, S. Antoine, W. Bekerman, Belai Abbai, N. Castañeda, Gamani Corea, F. Van Dam, Mahbub ul Haq, F. Herrera, J. Tinbergen, S. Tsuru, U. Himmelstrand, E. Iglesias, Cheik Hamidou Kane, W. Kapp, J. Kulig, H. Landsberg, J. Mayobre, H. M. A. Onitiri, M. Ozorio de Almeida, P. Pant, I. Sachs, M. Z. Shafei, H. Singer y Puey Ungphakorn. (Versión al castellano de Adolfo Alarcón.)

1.4 Sin embargo, los mayores problemas ambientales de los países en desarrollo son, esencialmente, de una clase diferente, siendo predominantemente problemas que reflejan la pobreza y la misma falta de desarrollo de sus sociedades. En otras palabras, son problemas de pobreza, tanto rural como urbana. Tanto en las poblaciones como en el campo, no solamente la "clase de vida", sino la vida misma, están amenazadas por la impureza del agua, lo inadecuado de los alojamientos, de los servicios sanitarios y de la nutrición, por las dolencias y enfermedades y por los desastres naturales. Éstos son problemas no menores que los de la contaminación industrial y que claman por atención en el contexto de las preocupaciones relativas al medio ambiente humano, pues afectan a la mayor parte de la humanidad.

1.5 Es evidente que, en gran medida, la calidad de los problemas ambientales que son de importancia en los países en desarrollo, son aquellos que pueden ser superados mediante el proceso mismo del desarrollo. En los países adelantados es apropiado el considerar al desarrollo como una causa de los problemas ambientales. Un desarrollo mal planeado y no regulado puede dar también resultados semejantes en los países en desarrollo; pero, en gran parte, los países en desarrollo deben considerar las relaciones entre desarrollo y medio ambiente desde una perspectiva diferente. En su contexto, el desarrollo viene a ser esencialmente una cura para sus mayores problemas ambientales. Por estas razones, la preocupación por el medio ambiente no debe ni necesita menoscabar al compromiso de la comunidad mundial —tanto de las naciones en desarrollo como de las más industrializadas— respecto a la tarea fundamental del progreso de las regiones en desarrollo del mundo. En verdad, subraya la necesidad no sólo de un compromiso mayor respecto a las metas y fines de la Segunda Década del Desarrollo, sino también la necesidad de su redefinición, a fin de atacar a esa extrema pobreza, que constituye el aspecto más importante de los problemas que aquejan al medio ambiente de la mayoría de la humanidad.

1.6 Mientras que la preocupación respecto al medio ambiente humano en los países en desarrollo sólo puede reforzar el compromiso para desarrollarlos serviría, sin embargo, para proporcionar nuevas dimensiones al concepto mismo del desarrollo. Ha existido en el pasado una tendencia a equiparar la meta del desarrollo con el objetivo, de concepción más estrecha, del crecimiento económico, medido por la elevación del producto nacional bruto. Habitualmente se reconoce ahora que las elevadas tasas de crecimiento económico, no obstante ser necesarias y esenciales, no garantizan por sí mismas el alivio de los urgentes problemas sociales y

humanos. De hecho, las elevadas tasas de crecimiento en muchos países, han ido acompañadas por un desempleo creciente, por mayores disparidades en los ingresos, tanto entre diferentes grupos como entre diferentes regiones, y por el deterioro de las condiciones sociales y culturales. Por lo tanto, se está dando nuevo énfasis a la consecución de metas sociales y culturales, como parte del proceso del desarrollo. El reconocimiento de los problemas ambientales en los países en desarrollo es un aspecto de este concepto más amplio del progreso, siendo parte de un enfoque más integrado o unificado del objetivo del desarrollo.

1.7 La incorporación de los puntos y metas ambientales, en el sentido en que aquí se les discute, dentro del concepto del desarrollo plantea —como lo hace la incorporación de otras metas sociales— importantes problemas de planeación y formulación de política. En el grado en que estos objetivos apoyan y refuerzan al crecimiento económico —y puede demostrarse que con algunos de ellos así ocurre— su lugar en el sistema de prioridades quedará más claramente establecido. Pero cuando hay conflictos involucrados, particularmente a plazos corto y medio, será necesario hacer elecciones más difíciles, en relación con el “trueque” entre éstos y los objetivos de crecimiento más estrechos. Estas elecciones sólo pueden ser hechas por los mismos países, en vista de sus propias situaciones y estrategias de desarrollo, y no pueden ser determinadas por ningunas reglas establecidas *a priori*. Las secciones subsecuentes de este informe intentan identificar y estudiar con detalle los problemas ambientales específicos, planteados por los países en desarrollo, y las formas en las cuales éstos pueden ser clasificados como ayudas para la planeación. Pero es suficientemente clara la importancia de distinguir entre medidas o programas, conducentes al crecimiento, o que en todo caso no entran en conflicto con él, y aquellos que pueden suponer algún sacrificio en los objetivos del crecimiento. Es igualmente importante distinguir entre medidas o programas cuyas demandas de recursos financieros es probable que sean relativamente modestas, y aquellos que probablemente resulten más costosos. La potencialidad creadora de empleo de los programas ambientales constituye además otro aspecto que es de importancia para el proceso de planeación.

1.8 Como los problemas ambientales de los países en desarrollo son, en gran medida, aquellos que han surgido a consecuencia de la falta de desarrollo, es también cierto que los problemas que surgen del proceso de desarrollo se presentan también en esos países en un grado que depende de sus niveles relativos de desarrollo. De hecho, a medida que se desenvuelve el proceso de desarrollo este último tipo de problemas pro-

blemente asumirá importancia creciente. Los procesos de crecimiento y transformación agrícola, por ejemplo, supondrán la construcción de embalses y sistemas de riego, la ejecución de desmontes, el uso de fertilizantes y parasiticidas y el establecimiento de nuevas comunidades. Estos procesos tendrán ciertamente implicaciones ambientales. De manera semejante, la industrialización dará como resultado la liberación de contaminantes y actuará sobre el medio ambiente en varias formas. Nuevamente aquí el crecimiento de la infraestructura económica íntegra de los transportes y comunicaciones tendrá consecuencias sobre el sistema ecológico. La urbanización constituye ya un problema apremiante para muchos países en desarrollo, y algunas de sus ciudades están experimentando problemas comunes a aquellos de los países industrializados. Además, con la urgente necesidad de que las zonas rurales sustenten a una población creciente, los problemas del ambiente rural alcanzan una nueva importancia.

1.9 Los problemas son ya suficientemente severos en los países en desarrollo. Pero en ausencia de una acción decidida tenderán a alcanzar dimensiones formidables en las próximas décadas. El crecimiento demográfico mismo, cuando no va acompañado de un desarrollo económico adecuado, hace surgir las posibilidades de un desempleo creciente, de un mayor empobrecimiento del campo y de un aumento del éxodo hacia las ciudades, creando problemas humanos de la mayor intensidad, los que no pueden menos que agravar las serias tensiones sociales y políticas que, incluso ahora, prevalecen en estas sociedades. Poca duda puede haber, en verdad, respecto a la urgente necesidad de una acción correctiva.

1.10 Estos asuntos son analizados en los capítulos subsecuentes de este informe. Los países en desarrollo cuentan con la oportunidad de aprovechar la experiencia de los países avanzados en lo que se refiere al grado al cual las consecuencias ambientales iniciales del proceso de desarrollo pueden ser evitadas mediante una mejor planeación y reglamentación. Por lo tanto, debe subrayarse la importancia de establecer medidas protectoras y normas adecuadas en la planeación y preparación de proyectos. Estas normas deben ser necesariamente las apropiadas a las condiciones específicas de esos países y ser susceptibles de aplicar en vista de los recursos a su disposición. Todo esto refleja la vital importancia de los datos y de la investigación, y plantea también la cuestión de los instrumentos mediante los cuales se pueden aplicar políticas ambientales, particularmente en situaciones en que los inversionistas privados, sean nacionales o extranjeros, deban tomar decisiones en el contexto de las fuerzas del mercado.

1.11 Los problemas del medio ambiente pueden llegar a ejercer una influencia creciente sobre las relaciones económicas internacionales. No sólo constituyen competidores formidables como aspirantes a los recursos de los países desarrollados (los cuales en algunos casos pueden haber sido canalizados hacia la ayuda para el desarrollo), sino que son también un factor que, en un grado siempre creciente, podría influir sobre la estructura del comercio mundial, sobre la distribución internacional de la industria, sobre la posición competitiva de diferentes grupos de países, sobre sus costos comparativos de producción, etcétera. Las acciones aplicadas al medio ambiente, por los países avanzados, pueden tener un efecto profundo y múltiple sobre el crecimiento y las relaciones económicas exteriores de los países en desarrollo.

1.12 Algunas de las medidas aplicadas en relación con el medio ambiente por los países avanzados (restricciones a la importación y uso de ciertas mercancías; imposición de reglamentos ambientales, normas y otras barreras no tarifarias a las importaciones, así como los mayores costos de producción, que se traducen en mayores precios de exportación) es probable que tengan un efecto negativo sobre las posibilidades de exportación de los países en desarrollo y sobre sus términos de intercambio. La reutilización de materias primas puede tender también a disminuir el volumen de los artículos primarios consumidos e importados a los países avanzados.

1.13 En algunos campos, los problemas relativos al medio ambiente abren nuevas posibilidades para los países en desarrollo. Los cambios estructurales en la producción y comercio, así como la reubicación geográfica de empresas productoras que pudiera ser necesaria por razones ambientales, proporcionaría nuevas oportunidades para satisfacer algunas de las necesidades evolutivas de las naciones en desarrollo. Esto se refiere, en primer lugar, a las relaciones entre productos naturales y sintéticos y a la reapertura de ciertos mercados a las exportaciones de productos naturales. En algunos casos, los países en desarrollo pueden tener una posibilidad de incrementar el influjo de capital extranjero y de crear nuevas industrias. Si se quiere aprovechar del todo dichas oportunidades, se requerirán medidas, nuevas y concertadas, de parte de los países avanzados y los que están en desarrollo, en los campos del comercio y las inversiones internacionales, así como en el control de las empresas extranjeras privadas.

1.14 El deseo de remediar parte del daño causado al medio ambiente, y de reducir al mínimo el costo ambiental del futuro desarrollo implicará, en la mayoría de los casos, una nueva demanda de recursos pro-

ductivos y un elemento adicional en el costo de producción. Parte de esta carga puede ser reducida en el futuro, a medida que la ciencia y la tecnología misma respondan a las necesidades del tratamiento del medio ambiente. Una de las principales cuestiones que todavía surgirán a consecuencia de la creciente preocupación sobre la protección del medio ambiente se refiere a la forma en que los mayores costos del futuro desarrollo serán distribuidos entre las naciones avanzadas y las que están en desarrollo. En los países en desarrollo existe el temor de que: dado su papel periférico en la economía internacional, resultante no sólo de lo reducido de su capacidad económica y fuerza para la negociación actuales, sino también de su decreciente participación relativa en el comercio mundial y de la creciente brecha en el ingreso *per capita*, pudieran no ser capaces de aprovechar completamente las nuevas oportunidades que puedan surgir del control ambiental; pero que, a la vez, tuvieran que absorber parte de la carga extra que tal control implique. La carga de costos aumentada, resultante de la mayor atención concedida a los problemas ambientales, debería ir acompañada de una mayor disposición a proporcionar ayuda adicional y ocasionar un mayor esfuerzo para reducir la asignación ineficiente de recursos productivos, resultante de la protección indiscriminada a la agricultura y a la industria, tanto en los países avanzados como en los que se están desarrollando. Ello ciertamente no debe constituir un nuevo argumento para una protección aún mayor.

1.15 El enfoque de la atención hacia los problemas ambientales tiene, por lo tanto, implicaciones que superan a las políticas nacionales de los países en desarrollo. Los aspectos internacionales de la actual preocupación respecto al medio ambiente serán objeto de discusión en un capítulo posterior, pero queremos enfatizar aquí el hecho de que el grado al cual los países en desarrollo persigan un tipo de progreso que sea más receptivo para las metas sociales y ambientales, debe ser determinado por los recursos de que dispongan. Sin duda que existe campo para una asignación mejor de los recursos actualmente disponibles, pero los resultados que podrían obtenerse con sus actuales limitaciones de recursos deben ser necesariamente limitados. Si la preocupación por el ambiente humano refuerza el compromiso para lograr el desarrollo, debe también reforzar el compromiso para conceder ayuda internacional, debiendo proporcionar un estímulo para el aumento de la corriente de recursos de los países avanzados a los países en desarrollo. A menos que se tomen medidas económicas apropiadas, existe una serie de formas en las que los países en desarrollo podrían resultar perjudicados, en vez de beneficiados, por el nuevo énfasis sobre el medio ambiente. Esto último podría tener implicaciones

en materia de ayuda, comercio y transferencia de tecnología. Los países en desarrollo están vitalmente interesados en que estas implicaciones sean positivas y benéficas, en lugar de negativas y dañinas.

Capítulo 2. *Problemas ambientales en el proceso de desarrollo*

2.1 En el capítulo anterior se ha indicado que los problemas ambientales de los países en desarrollo caen aproximadamente dentro de dos categorías: los problemas resultantes de la pobreza o de lo inadecuado del desarrollo en sí, y los problemas que surgen del proceso mismo del desarrollo. Los problemas dentro de la primera categoría se reflejan en las malas condiciones sociales y económicas que prevalecen tanto en el sector rural como en el urbano. Para la mayoría de los países en desarrollo éstos son, con mucho, los problemas de mayor importancia. Pero a medida que se desenvuelve el proceso de desarrollo, los problemas de la segunda categoría empiezan también a surgir y a alcanzar mayor importancia.

2.2 Las políticas ambientales de los países en desarrollo deben, naturalmente, referirse a ambas categorías de problemas. Pero, como se indicó en el capítulo anterior, las medidas correctivas para el primer grupo de problemas están estrechamente entrelazadas con las políticas para el desarrollo general. Estas políticas alcanzarán, por supuesto, dimensiones mayores que el simple crecimiento del producto nacional bruto, y deben incluir algunos de los principales problemas ambientales que surgen en el contexto de la pobreza urbana y rural. Como ya se mencionó antes, los problemas de las malas condiciones en el abastecimiento de agua, del alcantarillado inadecuado, de las enfermedades y deficiencias nutricionales, y de los malos alojamientos, necesitan ser objeto de atención en el proceso de planeación y formulación de la política. Las metas y objetivos en estos campos deberían ser incorporados en los planes de desarrollo, en la misma forma en que lo son las metas para el crecimiento de la producción.

2.3 No se intenta en el presente informe discutir los problemas ambientales de la clase mencionada arriba, o la manera en que debe tratárseles dentro del proceso de planeación. Son a tal punto parte de las condiciones sociales y económicas de los países en desarrollo, que su tratamiento no constituye sino un aspecto del enfoque total hacia el desarrollo social y económico. Cada país necesita identificar los aspectos complementarios y conflictivos que caracterizan a las relaciones entre las

metas sociales y económicas, en las circunstancias específicas para el país, y determinar sus propias prioridades, referentes a la asignación de recursos. El presente informe sólo trata de llamar la atención, especialmente, hacia la apremiante urgencia que revisten los problemas ambientales resultantes de la pobreza, y a la necesidad de una nueva conciencia de la importancia que revisten las medidas correctivas y, sobre todo, a la necesidad de fortalecer el propósito, tanto nacional como internacionalmente, relativo al objetivo mismo del desarrollo. Es de esperarse que el énfasis que ahora se le da a un enfoque del desarrollo más unificado dé como resultado un mejor reconocimiento y tratamiento de los problemas ambientales que surgen de la pobreza de las masas.

2.4 El resto de este capítulo y, en buena parte también, el que le sigue, está dedicado principalmente a la segunda categoría de problemas ambientales que se mencionó antes —problemas que surgen del proceso mismo del desarrollo. Aun cuando posiblemente de menor importancia en las etapas iniciales del desarrollo, estos problemas es muy probable que ganen en importancia a medida que el proceso de desarrollo adquiere impulso. Como se mencionó antes, la transformación de la agricultura, el desarrollo industrial, la creación de una red de transportes y comunicaciones y el crecimiento de las ciudades, constituyen todos parte integral del proceso del desarrollo. Deben, por lo tanto, formar parte de las metas principales de la política de desarrollo y la planeación, pero es necesario reconocer que el proceso de desarrollo y de cambio en cada uno de esos sectores puede ir acompañado de efectos secundarios adversos, que en muchos casos podrían ser evitados, o al menos mitigados, mediante una planeación y política sanas. La experiencia de los países avanzados ha demostrado que estos efectos secundarios pueden, si se les ignora, alcanzar dimensiones formidables y causar daño y desorganización a escala más amplia. Los países en desarrollo tienen una oportunidad de evitar algunos de los errores y distorsiones que han caracterizado al proceso de desarrollo en el pasado. Concediendo atención a estos peligros pueden quizá lograr un sistema de desarrollo más satisfactorio que el logrado por los países avanzados.

2.5 De una manera más general, el presente capítulo intenta identificar a algunos de los efectos secundarios negativos que pueden surgir del proceso de desarrollo en varios sectores de la economía. En el capítulo que sigue se analizan las formas en que deben ser tratados estos problemas, mediante mejores políticas y métodos de planeación. El tema principal se refiere a cómo se podrían obtener los beneficios del desarrollo en cada sector, con el mínimo de efectos secundarios adversos. Al pre-

sentar una lista seleccionada de consecuencias ambientales que pueden, y han sido, experimentadas por varios sectores de la economía, no tenemos la intención de describir una larga lista de repercusiones adversas, que puede llevar implícita la inacción, ya que cada acción puede afectar al medio ambiente de alguna manera: nuestra intención es simplemente la de reunir parte de los conocimientos disponibles sobre esta materia, de manera que los países en desarrollo puedan sacar sus propias conclusiones, dentro del contexto de sus políticas de desarrollo. Desearíamos también hacer notar que el conocimiento existente sobre esta materia es bastante limitado y disperso, requiriéndose una mayor cantidad de trabajo de investigación para identificar la naturaleza y dimensiones de los problemas ambientales en varios sectores de la economía.

2.6 El análisis que figura a continuación, tiene por objeto identificar y describir algunos de los efectos secundarios ambientales que se ha sabido acompañan, en grado variable, al proceso de desarrollo en la agricultura, la industria, el transporte y los asentamientos humanos. Estos efectos secundarios adoptan varias formas y se les agrupa comúnmente dentro de un cierto número de categorías. Éstas son:

i) Deterioro de los recursos: el deterioro, por ejemplo, de los recursos minerales, del suelo o forestales;

ii) Contaminación biológica: la contaminación constituida por agentes causantes de enfermedades humanas y por plagas que ataquen a animales y plantas;

iii) Contaminación química: resultante de la contaminación del aire, de la causada por descargas industriales, por los insecticidas, por componentes metálicos y detergentes y por materias similares;

iv) Desorganización física: representada, por ejemplo, por la contaminación termal, el azolve y el ruido; y

v) Desorganización social: de la cual constituyen ejemplos las congestiones y la pérdida de un sentido de comunidad.

Estos efectos secundarios se manifiestan en grados diferentes, dependiendo del sector afectado, de las regiones geográficas implicadas en particular y de las etapas de desarrollo alcanzadas por los diferentes países. Las dos primeras categorías se producen comúnmente en la mayoría de los países en desarrollo, así como los azolves y quizá la desorganización social, en tanto que la contaminación urbana del aire está convirtiéndose en un problema de creciente importancia en las grandes ciudades de ciertos países en desarrollo.

2.7 Aun cuando es probable que estos efectos secundarios se manifiesten en el proceso del desarrollo, necesitan ser evaluados dentro de un

la producción agrícola; y se ponen bajo cultivo nuevas tierras mediante sistemas extensivos de irrigación y desarrollo de cuencas fluviales. Estos marco que ayude a establecer su importancia relativa. Una consideración básica estaría constituida por la forma en la cual una cierta actividad de desarrollo se relaciona con la capacidad de absorción del sistema natural e incluso social de un país. Cuestiones tales como la velocidad a la cual se está produciendo la degeneración ambiental, el grado de su severidad, el área que cubra, el que el efecto ambiental sea reversible o irreversible, y a qué costo y durante qué periodo de tiempo tienen todas importancia en relación con ello. La escala y patrón de la estructura de producción y consumo de un país, son también de importancia, al evaluar el impacto de los efectos secundarios ambientales. El uso y eliminación de materiales y sus implicaciones ambientales están, por ejemplo, incluidas por el nivel de la tecnología, ya que de ésta depende la naturaleza de los insumos y productos en el proceso de producción; en forma semejante, son importantes las estructuras de consumo. En las sociedades en que son altos los niveles de los gastos no discrecionales, por ejemplo, gastos para cubrir necesidades básicas, el proceso de consumo produce efectos ambientales adversos, de un orden de magnitud más bajo. Por otra parte, los altos niveles de consumo discrecional, particularmente de artículos manufacturados más refinados, produce generalmente un mayor impacto ambiental. La estructura social de una sociedad y su patrón de ingresos y distribución de éstos constituyen, por lo tanto, factores que son también de importancia.

2.8 Dentro de un marco apropiado para su situación, un país puede determinar la naturaleza de sus problemas ambientales y examinar formas alternativas de acción, al ocuparse de políticas ambientales. Los efectos ambientales secundarios que se encuentran en el desarrollo de varios sectores deben ser objeto de un tratamiento selectivo. En primer lugar, deberán ser evaluados en términos de las prioridades de desarrollo que sirvan de guía para las consideraciones de planeación de cualquier país. Esos efectos secundarios, que frustran directamente el objetivo del desarrollo, deben recibir atención inmediata, para poner en práctica acciones correctivas. Aquellos de interés marginal inevitablemente recibirán menor atención.

AGRICULTURA

2.9 El proceso de desarrollo agrícola implica, con frecuencia, la transformación del sistema de baja productividad de la agricultura, en sistemas en que la productividad es relativamente alta. En el curso de esta

transformación: se mejoran las prácticas de cultivo en las tierras existentes; se amplían las instalaciones de infraestructura y los servicios para cambios son decisivos para el proceso de desarrollo mismo, pero pueden también generar efectos secundarios ambientales, con diferente grado de importancia. A continuación se describen algunos de estos efectos secundarios más comunes.

Agricultura tradicional

2.10 Los efectos secundarios ambientales pueden manifestarse incluso dentro del marco de los sistemas tradicionales agrícolas y bajo la presión del rápido crecimiento demográfico. Estos sistemas han persistido con frecuencia durante siglos, algunas veces cultivando con éxito la misma tierra sin causar daños irreversibles. Pero se puede crear una nueva situación por el rápido crecimiento de la población que ahora está teniendo lugar. Esto puede ejercer presiones que quizá no se experimentaron antes y que podrían dar lugar a problemas ambientales.

2.11 En muchas regiones tropicales, particularmente bajo la tensión de la expansión, la agricultura tradicional se caracteriza por una serie de riesgos ambientales. Éstos incluyen: la lixiviación —sobre todo la rápida lixiviación de los nutrientes y la degradación del suelo agrícola cultivado que sucede a la eliminación de la selva; la denudación rápida del suelo resultante de un cultivo permanente que la infertilidad relativa del suelo no puede sustentar sin la adición de nutrientes; la erosión del suelo debida a lluvias fuertes y variables y a sequías prolongadas o a violentas inundaciones; y la supresión indiscriminada de los recursos forestales, mediante la técnica de la roza y quema. Aun cuando gran parte de esta clase de deterioro ambiental puede ser corregida, si se dispone de fondos ilimitados, en algunos casos es tan costoso corregirla que resulta prácticamente irreversible. La fragilidad de los ecosistemas tropicales puede ser causa de que se produzca un rápido deterioro ambiental, y de que la recuperación sea lenta. Se registró un caso en que el establecimiento de una colonia agrícola falló cuando la desforestación dio lugar al endurecimiento de los suelos lateríticos, en menos de cinco años. Por otra parte, el restablecimiento puede requerir décadas. En otro caso observado, una sabana, anteriormente cubierta de un pastizal no utilizado, fue destruida por el pastoreo excesivo en dos o tres años, y probablemente quedará perdida para la producción durante un periodo de tiempo muy largo. Existen oportunidades para prevenir algunos de estos riesgos ambientales, mediante una planeación adecuada y una acción anticipada. Por ejemplo, la mano de obra subempleada, que abunda frecuentemente en las regio-

nes rurales, puede ser movilizada para la construcción de terrazas en las laderas de las montañas y para programas de reforestación. Muchas de las tierras marginales africanas, por ejemplo, cuentan con todos los elementos necesarios para llevar a cabo con éxito su rehabilitación mediante nuevas técnicas de explotación.

Agricultura moderna

2.12 Los riesgos ambientales en el caso de la agricultura moderna surgen principalmente del control químico de malezas y plagas y de las obras de irrigación. Los fertilizantes, por otra parte, no parecerían plantear una seria amenaza al nivel actual de su uso en los países en desarrollo. Los efectos secundarios de los insecticidas y plaguicidas necesitan ser vigilados con bastante cuidado. Su toxicidad para los peces y aves, así como su persistencia y movilidad, los convierten en un riesgo fuera de su área de aplicación. Los proyectos de riego pueden dar como resultado el ensalitramiento y la saturación hídrica, a menos que se les complemente con sistemas de avenamiento. En cierto país moderno los canales de irrigación daban servicio, en 1949, a cuarenta millones de acres, y para 1959 cinco millones de acres habían sido dañados por el ensalitramiento y la saturación hídrica. Sin embargo, buena parte de estas tierras han sido rehabilitadas mediante un manejo apropiado. Incluso la celebrada aparición de las variedades de alto rendimiento de trigo, arroz, maíz y otros cereales, pueden algunas veces dar lugar a ciertos efectos secundarios negativos, tanto porque estas variedades requieren mayores aplicaciones de productos químicos, tales como plaguicidas, como porque reemplazan a las especies nativas rústicas, que por selección natural están, con frecuencia, mejor adaptadas a las adversidades de las condiciones locales, y son valiosas para efectuar cruzamientos. Además, la aradura constante, que permite la mecanización, puede también dañar la estructura del suelo. Permítasenos reiterar que la agricultura moderna sería imposible sin el uso de los fertilizantes químicos y plaguicidas, de variedades de semillas de alto rendimiento, de obras de riego, y de un cierto grado de mecanización; pero es importante que sus efectos secundarios sean también tenidos en cuenta, al planear el uso de estos insumos para la expansión de la producción agrícola.

Desarrollo de cuencas fluviales

2.13 Los proyectos de desarrollo de cuencas fluviales son instrumentos de la mayor importancia para el desarrollo económico y social y, con

frecuencia, son una parte esencial de los programas de desarrollo. Sin embargo, muchos de los problemas ambientales que se discuten habitualmente, han surgido en conexión con la construcción de estos proyectos. Esto subraya la necesidad de un estudio y análisis cuidadosos en la planeación de grandes presas o embalses, de manera que sus efectos secundarios relativos puedan reducirse a un mínimo, mediante una planeación adecuada. Algunos de los problemas ambientales que se asocian generalmente con los proyectos de desarrollo de cuencas fluviales, incluyen la propagación de enfermedades hídricas, el rellenado de los embalses con los sedimentos, el agotamiento de los sitios de pesca aguas abajo, la propagación del ensalitramiento y la saturación hídrica en los proyectos de riego asociados, la inundación de valiosas tierras agrícolas y forestales, el desplazamiento de la población y la pérdida de recursos minerales y de la vida silvestre, o de valiosos lugares históricos en las cuencas inundadas. La aparición de la mayoría de estos efectos adversos es generalmente gradual. Algunos de ellos pueden ser fácilmente corregidos, pero otros son prácticamente irreversibles, debido a que la inversión de capital es fija y muy grande. Algunas de las consecuencias pueden alcanzar una escala considerable y frustrar el propósito mismo del proyecto o plan de desarrollo. Sin embargo, muchas de ellas pueden ser previstas mediante un análisis preliminar. Por estas razones, el análisis de los aspectos ambientales de tales proyectos amerita, sin duda, una alta prioridad; pero debe tenerse en cuenta que muchos de los costos ambientales asociados tendrán que ser aceptados en la búsqueda de los beneficios ofrecidos por el proyecto, o que debe emprenderse una acción correctiva, para reducir estos costos. Erróneamente se supone, con frecuencia, que en el pasado todos los efectos secundarios adversos han aparecido por sorpresa.

INDUSTRIA

2.14 La contaminación que emana del desarrollo industrial constituye, en la actualidad, una amenaza más bien potencial que actual en muchos países en desarrollo. Sin embargo, existe un cierto número de casos aislados de contaminación industrial, incluso en estos países. Los países en desarrollo gozan de una ventaja, en cuanto pueden aprovechar la experiencia de las naciones avanzadas. Mediante la toma de decisiones sensatas respecto a la ubicación de industrias y a la eliminación de sus desperdicios, y mediante la institución de controles sociales, según los cuales debe funcionar el sector privado, pueden evitar algunos de los peores problemas ambientales que han surgido en conexión con la contaminación

industrial. Los países en desarrollo deben conceder cuidadosa consideración a la cuestión de la ubicación de las industrias, y formular normas concretas en el contexto de su propia situación nacional, que eviten la aparición de grandes problemas ambientales. Sería también útil identificar los casos en que tecnologías con utilización intensiva de mano de obra puedan producir menor desorganización ambiental. Esto, a nuestro parecer, constituye un campo de alta prioridad para la investigación.

TRANSPORTE

2.15 Una elección básica en el campo del transporte es la que debe efectuarse entre los sistemas que proporcionan transporte en masa y el transporte en vehículos operados por sus propietarios. En los Estados Unidos de Norteamérica, y en forma cada vez mayor en Europa occidental y en el Japón, la preferencia por los vehículos de motor como el principal medio de transporte de personas, está dando lugar a consecuencias ambientales críticas tales como: la contaminación del aire, con el daño que ello causa a las personas, a la vegetación y al paisaje; el aumento de los accidentes; la presión sobre el espacio urbano y la configuración distorsionada de los asentamientos humanos. Aquí se encuentra claramente un campo para elección. En las políticas de transporte que adopten los países en desarrollo pueden evitarse algunos de estos problemas ambientales, proporcionando medios de transporte en masa y, en esta forma, reduciendo la necesidad del uso de vehículos operados por sus propietarios; dictado esto, en todo caso, por su propio nivel de desarrollo y por la necesidad de reducir disparidades visibles entre varios grupos de ingreso. Los medios de tránsito en masa representan la alternativa obvia, en las zonas urbanas, a la clase de problemas ambientales que han surgido ya como resultado del énfasis puesto en el uso de vehículos de motor operados por sus propietarios, en las sociedades más desarrolladas.

ASENTAMIENTOS HUMANOS

Zonas rurales

2.16 El proceso de desarrollo tendrá su efecto inevitable sobre los asentamientos humanos. La parte predominante de la población en la mayoría de los países en desarrollo vive aún en las zonas rurales. Estas comunidades sufren, con frecuencia, las consecuencias de lo inadecuado de los servicios de una u otra clase. Los problemas de salud, de nutrición, de abastecimiento de agua potable y de alcantarillado, con frecuencia

se presentan en las zonas rurales con severidad no menor que en las poblaciones. Una infraestructura inadecuada en los servicios agrícolas y de crédito constituye también una característica familiar del escenario rural, contribuyendo a la persistencia de bajos niveles de producción y, por lo tanto, de ingresos. Las presiones del rápido crecimiento demográfico pueden, en ciertas situaciones, agravar esos problemas e imponer cargas aún mayores a los recursos rurales.

2.17 En tales situaciones, se produce con frecuencia un desplazamiento de la población hacia las ciudades, que puede dar lugar a un empeoramiento adicional de las condiciones urbanas. La preocupación con los crecientes problemas urbanos puede, a su vez, dar como resultado un mayor descuido de las zonas rurales. Las modernas actividades sociales, culturales y económicas, capaces de atraer a la juventud educada, pueden no existir en las zonas rurales y esto, en sí mismo, puede ser un factor contribuyente a la creciente concentración urbana y al desempleo. Además, el proceso de interacción rural-urbano puede dar como resultado la desorganización de sistemas tradicionales de seguridad social tales como el de las grandes familias, sin proporcionar sustitutos adecuados.

2.18 Es importante que en el proceso de planeación se tomen en cuenta estos problemas. Con el rápido crecimiento de la población, los países en desarrollo es probable que se enfrenten a un problema de creación de empleos, de urgencia creciente. Es, sin embargo, poco probable que la expansión de las actividades económicas de las zonas urbanas, mediante la industrialización y el desarrollo relativo a ella, sea suficiente por sí sola para proporcionar oportunidades de empleo para el aumento total de la fuerza de trabajo. Una parte considerable del incremento de la población y de la fuerza de trabajo necesitará permanecer en el campo, y es por ello vital, no sólo crear oportunidades de empleo en las zonas rurales, sino desarrollar en ellas toda la estructura de los servicios sociales y económicos. Esto coloca nuevo énfasis en el ambiente rural y en la planeación y formulación de la política en ese campo. Sería en verdad desafortunado que la nueva preocupación ambiental sobre los efectos del desarrollo en las zonas urbanas diera como resultado una concentración excesiva de recursos para los gastos urbanos, a costa del mejoramiento ambiental en el sector rural.

Zonas urbanas

2.19 Como se mencionó antes, la calidad del medio ambiente en las zonas urbanas del mundo en desarrollo constituye, virtualmente, un sínó-

nimo de bienestar social. La urbanización dentro de un país puede, por supuesto, ir acompañada de un aumento en el bienestar económico y social, y la concentración urbana de empresas dinámicas puede desempeñar una función valiosa, creando "polos de desarrollo" al generar el crecimiento en regiones más amplias. Sin embargo, la capacidad de absorción de cualquier ciudad sometida a un rápido crecimiento demográfico será eventualmente rebasada y las economías de escala serán sustituidas por las deseconomías de una infraestructura inadecuada. Las enfermedades, las escaseces de abastecimiento de aguas, la falta de tratamiento de las aguas negras, la congestión y el deterioro de los alojamientos, son todas manifestaciones de la tensión ambiental. Las zonas urbanas más desarrolladas se enfrentan ahora a problemas de contaminación química del aire y del agua, y a los peligros de la desorganización social.

2.20 Las mayores ciudades del mundo en desarrollo vieron a su población cuadruplicada en el periodo de 1920 a 1960. En la actualidad, en muchos países en desarrollo el influjo de población está abrumando a la capacidad existente de las ciudades. Su falla es sintomática del desequilibrio en el proceso de desarrollo, el cual puede producir un derrumbamiento total, en algunos casos, dentro de la próxima década. Cada ciudad tiene su propia capacidad de absorción, que cambia con el tiempo, y que depende del nivel y composición de la población, de los recursos económicos y humanos, y de la infraestructura los que, a su vez, están sujetos a constante evolución. Pero una vez que se excede la capacidad de absorción, la degradación se produce muy rápidamente. Hay, sin embargo, una gran posibilidad de reversión en esta tendencia, lo cual no sucede en el caso de los sistemas naturales. La acción gubernamental puede revertir el proceso de deterioro de la ciudad si es posible movilizar suficientes recursos.

2.21 Los proyectos de renovación urbana en los países industrializados constituyen una línea de ataque. Con frecuencia, sin embargo, tales proyectos simplemente desplazan a la población de los barrios miserables hacia nuevos barrios de miseria, en tanto que las zonas recuperadas son ocupadas por una población de mejor situación económica. Otra línea de ataque está constituida por la dispersión urbana, dependiente de las ubicaciones planeadas de nuevos polos de crecimiento, en combinación con el establecimiento de nuevas industrias y nuevos asentamientos urbanos. Esta planeación está teniendo ya lugar en muchos países en desarrollo. Debe asignarse una prioridad muy alta a los proyectos de renovación, con inversiones de capital menos intensas, especialmente aquellos que ocupen abundante mano de obra. La recolección de desperdicios sólidos puede

ser resuelta mediante la movilización de la participación popular. En el establecimiento de sistemas municipales de alcantarillado se deben seleccionar métodos que pongan énfasis en el factor abundante. Podría hacerse uso de múltiples lagunas de aereación, pobladas de peces, o del riego por aspersión, para mejorar las condiciones del suelo, más bien que depender de grandes inversiones de tecnología o capital.

2.22 Se reconoce generalmente que la pérdida de la organización comunal y social da lugar a un comportamiento social desviado. Muchas sociedades en desarrollo presentan un alto grado de organización y un considerable sentido de comunidad, incluso en asentamientos urbanos, como resultado del trasplante de la estructura social tradicional, en el proceso de la interacción rural-urbana. Ahí donde los sistemas sociales tradicionales —con amplia participación de la ciudadanía— conduzcan a la integración, así como al cambio, la planeación urbana debe permitir la adopción de tales sistemas tradicionales.

Capítulo 3. *Algunas consideraciones para la formulación de una política ambiental*

3.1 En el capítulo anterior se discutieron algunos de los temas ambientales principales que pueden resultar en el proceso del desarrollo. Dirigiremos ahora nuestra atención hacia algunas consideraciones que son pertinentes en la formulación de políticas ambientales en los países en desarrollo. Al describirlas, queremos dejar claramente establecido que no es posible prescribir normas generales, o fórmulas específicas, en esta etapa incierta de nuestros conocimientos en relación con la interacción de las políticas ambientales y de desarrollo. Cada país debe encontrar sus propias soluciones, en vista de sus propios problemas y dentro del marco de sus propios valores políticos, sociales y culturales. La formulación de metas ambientales y, de hecho, la formulación de políticas económicas y sociales en general, cae íntegra y exclusivamente dentro de la competencia soberana de los países en desarrollo.

3.2 Es importante que las políticas ambientales queden integradas en la planeación del desarrollo y sean consideradas como parte del marco general de la planeación económica y social. Como frecuentemente lo hemos indicado antes con énfasis, la preocupación ambiental constituye sólo otra dimensión del problema del progreso en los países en desarrollo, y no puede ser considerada en forma separada de sus esfuerzos de desarrollo. El objetivo consistiría en considerar el mejoramiento ambiental como

una de las múltiples metas del plan de desarrollo. Los países en desarrollo cuentan con ciertas ventajas inherentes, en la integración de sus políticas ambientales y de desarrollo. La mayoría de ellos se encuentra ya empeñados en la planeación, de manera que la imposición o aceptación de controles sociales no constituye para ellos ninguna novedad. Están además llevando a cabo nuevos esfuerzos en muchos campos y pueden prever los efectos ambientales y tomar las medidas adecuadas en sus planeaciones corrientes. El obstáculo dominante en los países en desarrollo es, por supuesto, la limitación de recursos que plantea elecciones bastante bien marcadas entre varios objetivos de planeación. Como el mejoramiento ambiental puede considerarse sólo como uno de muchos objetivos de planeación, su prioridad en relación con otros objetivos deberá ser determinada por cada sociedad, en vista de la urgencia de sus problemas económicos y sociales y de su propio estado de desarrollo. Esto es básicamente una cuestión de usos alternativos de recursos, dentro del marco íntegro de la planeación económica y social.

3.3 Como lo hemos indicado antes, la integración de la preocupación ambiental con la planeación del desarrollo, requerirá una definición de los métodos de desarrollo más amplia que la del mero incremento del producto nacional bruto. La redefinición de los objetivos del desarrollo debe incluir un mayor énfasis en la distribución del ingreso y en el empleo, con mayor atención a los servicios sociales y a los bienes públicos destinados al bienestar, así como una mayor proporción de participación política. Debe tener lugar también una cuantificación de las metas sociales, en los planes de desarrollo, de manera que el progreso logrado pueda ser evaluado en relación con esas metas. Además de las metas cuantitativas en los campos del crecimiento del ingreso y del empleo, se deberán establecer metas similares sobre distribución del ingreso, salud pública, normas nutricionales, alojamiento y otros bienes públicos dedicados al bienestar. En otras palabras, la norma de vida en una sociedad pobre debe ser definida en términos de un ataque selectivo a los problemas de la pobreza de las masas, y los planes de desarrollo deben intentar la cuantificación de las mejoras que se persigan, al eliminar las peores formas de desnutrición, sordidez, enfermedad e ignorancia.

3.4 Una de las formas para cuantificar las metas sociales en los planes de desarrollo sería la de establecer el concepto de las normas ambientales mínimas. Cada país en desarrollo puede definir por sí mismo las normas mínimas ambientales que persigue en los diferentes campos y sectores tales como la salud pública, la nutrición, el abastecimiento de agua, etcétera. La formulación de estas normas ambientales puede facili-

tar la reorientación de los esfuerzos y las energías de estas sociedades hacia ciertas metas concretas, pudiendo entonces diseñarse indicadores ambientales para medir el progreso hacia las normas que la sociedad se haya fijado. Debe enfatizarse el hecho de que las normas ambientales no pueden ser fijadas de manera permanente para el futuro, debiendo ser cambiadas necesariamente en el transcurso del tiempo, a medida que se produce el desarrollo. Nuevamente es muy posible que los recursos de muchas de estas sociedades no sean incluso suficientes para alcanzar, a plazo corto, las normas ambientales absolutamente mínimas. Sin embargo, la ventaja de establecer estas normas radica en que pueden servir como foco para el esfuerzo nacional. El concepto del mínimo —o umbral— de las normas ambientales ayudaría también a la descomposición de las metas del crecimiento bruto y neto de los beneficios. Muchos países en desarrollo están desviando cada vez más su preocupación de “cuánto y con qué rapidez producir” hacia “lo que se produce y cómo se le distribuye”. La formulación de metas sociales cuantitativas y de normas mínimas ambientales da meramente una expresión concreta a esta creciente preocupación.

3.5 La integración de la preocupación ambiental en la planeación del desarrollo requeriría una acción nacional, llevada a cabo por los países en desarrollo a lo largo de un frente bastante amplio. Algunas de las principales áreas de política incluirán: la ubicación de las industrias, la política de uso de la tierra, la interacción urbana-rural y el desarrollo de la comunidad; y políticas sectoriales tales como las descritas en el último capítulo. Es necesario conceder mayor atención a la planeación física de los medios, de manera que los proyectos y programas individuales de desarrollo queden integrados dentro del ambiente físico. Existe cierta posibilidad de que la mano de obra en exceso, en los países en desarrollo, pueda ser movilizada hacia el mejoramiento ambiental, especialmente mediante proyectos de desarrollo comunal en las zonas rurales, porque tales proyectos pueden resultar particularmente atractivos para la comunidad, y porque pueden requerir una mayor inversión de mano de obra. Estas posibilidades deben ser exploradas con cuidado, mediante investigaciones y estudios ulteriores, especialmente en vista de que muchos países en desarrollo se enfrentan habitualmente a la posibilidad de desempleo y subempleo crecientes, no habiendo tenido mucho éxito, hasta ahora, en la movilización de sus excedentes de mano de obra, para promover el desarrollo económico.

3.6 Desde el nivel *macro* de la redefinición de las metas de desarrollo, del establecimiento de normas ambientales mínimas y de la formulación de políticas ambientales, sobre una base sectorial y acumulativa, los

países en desarrollo necesitan también dirigir su atención hacia el nivel *micro*, en el diseño de técnicas apropiadas para incluir el factor ambiental en la evaluación de los proyectos de desarrollo. Es necesario encontrar técnicas para cuantificar el efecto de los proyectos de desarrollo sobre el medio ambiente, tanto en sentido favorable, como desfavorable, de manera que la sociedad pueda elegir entre estos proyectos, con un conocimiento más completo de sus beneficios y costos sociales. Con demasiada frecuencia se ignora los costos sociales de los diferentes proyectos en las evaluaciones iniciales, especialmente cuando el desarrollo tiene lugar bajo un régimen de libre empresa, de manera que la conciencia de la sociedad respecto a muchas de las desorganizaciones ambientales resultantes de esos proyectos se alcanza en una etapa demasiado tardía, cuando la construcción ha sido ya terminada. Es importante que los costos sociales sean determinados antes de llevar a cabo los proyectos de desarrollo, de manera que la sociedad pueda hacer una elección cuidadosa sobre si estos costos todavía se justifican, en vista de otros beneficios económicos y sociales del proyecto, y de si algunos de estos costos pudieran y debieran ser reducidos al mínimo, al diseñar el proyecto, y de si algunos de los costos podrían y deberían ser pospuestos, mediante la adopción de una tecnología alternativa.

3.7 La idea básica en relación con el cálculo del costo social es hacer a las firmas y unidades individuales responsables ante la sociedad en general. La sociedad sufre cuando la unidad individual no asume todos los costos que genera. Para una firma individual, el ambiente es un bien libre que puede ser usado y contaminado a voluntad, en la consecución rápida de beneficios elevados. Para la sociedad en conjunto, el medio ambiente constituye parte de su patrimonio real y no puede ser tratado como un recurso libre. A ello se debe que el análisis tradicional de costo-beneficio resulte inadecuado, a menos que se le amplíe, para incluir a los costos y beneficios sociales. Mientras que un individuo puede permitirse el ignorar estos costos, la sociedad en conjunto no puede hacerlo, y tiene pleno derecho a insistir en que estos costos sean calculados cuidadosamente y en que se tomen decisiones deliberadas respecto a la cuantía de estos costos y a quién debe cubrirlos.

3.8 Algunos de los factores que deben sin duda ser considerados al tomar decisiones sobre asignaciones son los siguientes:

- la cantidad y calidad de los recursos naturales conocidos y requeridos;
- los posibles efectos y probable fecha de su agotamiento;

- la disponibilidad o posible desarrollo de tecnologías alternativas, incluyendo sus costos relativos;
- la adecuabilidad de sitios alternativos, determinada en términos de los efectos ambientales de derrama sobre la densidad de la población;
- el nivel existente de contaminación del aire y del agua;
- las oportunidades para la eliminación de desperdicios y para la reutilización de materias primas;
- el efecto del proyecto sobre la desorganización ambiental, su velocidad de degeneración, su grado de severidad, posible reversibilidad y costos de las diferentes alternativas.

Ésta no es una lista exhaustiva de las cuestiones a ser planteadas en el caso de cada proyecto de desarrollo, sino es sólo ilustrativa de algunas de las preocupaciones que deben ser formuladas como cuestiones específicas, siempre que un proyecto de desarrollo esté siendo objeto de evaluación.

3.9 Existe actualmente un debate considerable respecto a la manera de formular normas específicas para la evaluación de proyectos, teniendo en cuenta consideraciones ambientales en cada sector y campo. Nos hemos enterado de que en cierta institución financiera internacional se están efectuando algunos trabajos sobre normas. Aun cuando reconociendo la necesidad de normas específicas para la evaluación de proyectos, debemos incluir aquí una nota de atención. En el estado actual de nuestros conocimientos, se hace necesario un cuidado extremo en el diseño de normas específicas, de manera que no vengán a constituir estrangulamientos en la ejecución de proyectos de desarrollo, o que planteen puntos de detalles tales que no vengán al caso, en vista del estado actual del crecimiento en muchos países en desarrollo. En todo caso, corresponde a los países en desarrollo el formular tales normas, en vista de su propia experiencia y necesidades. Sugerimos, por lo tanto, que los países en desarrollo deberían tomar la iniciativa en este sentido, y discutir también este punto al nivel de las comisiones económicas regionales, bancos regionales y otras agencias internacionales pertinentes. En el momento actual los donantes multilaterales o bilaterales no deberían establecer normas rígidas, a menos que haya habido una oportunidad para consulta adecuada con los países en desarrollo, mediante diferentes foros apropiados.

3.10 A fin de que los costos y beneficios sociales sean calculados en forma adecuada, y tomados en cuenta en la asignación de recursos escasos, los países en desarrollo tendrán que considerar la estructura de los controles sociales que es necesario establecer sobre la toma de decisiones

económicas, particularmente en el sector privado. Existe una amplia variedad de controles sociales que pueden ser considerados dentro de este contexto. Hay controles indirectos que dependen de la imposición de desincentivos, tales como impuestos, cuotas por descarga de desperdicios, etcétera, y en la concesión de incentivos mediante subsidios fiscales para el mejoramiento ambiental. Hay controles directos que van desde la franca prohibición, las reglamentaciones estatutarias o la reducción de la producción de materiales tóxicos, hasta medidas administrativas tomadas para controlar la ubicación de la producción industrial o de los asentamientos humanos. No pueden establecerse normas generales sobre la efectividad de los controles directos o indirectos en los diferentes países en desarrollo, ya que ello dependerá de una gran variedad de factores, incluyendo sus sistemas políticos, sus valores sociales y culturales y la estrategia económica perseguida por ellos. Cada sociedad debe encontrar su propio equilibrio, dentro de la gama de los controles directos e indirectos disponibles en este campo. Como una gran proporción de la inversión total en los países en desarrollo se encuentra generalmente bajo control público en forma directa o indirecta, y como estos países están empleando ya un cierto número de controles administrativos, así como incentivos fiscales, para regular la actividad privada, será más fácil para ellos encontrar un equilibrio justo entre diferentes formas de controles sociales para el mejoramiento ambiental. Sugerimos que deberá llevarse a cabo un mayor estudio e investigación sobre la efectividad de los controles sociales, directos e indirectos, sobre el medio ambiente, de manera que exista una gama de políticas específicas, a disposición de los países en desarrollo, de la cual puedan escoger, de acuerdo con sus propios requisitos y preferencias.

3.11 A fin de formular políticas ambientales, los países en desarrollo requieren de un volumen de información y conocimientos mucho mayor del que actualmente poseen. Sugerimos, por lo tanto, que una de las primeras prioridades debe consistir en ampliar sus conocimientos e informaciones en el campo del medio ambiente. Sería útil que los países en desarrollo pudieran efectuar un estudio del estado actual de su medio ambiente, y de los mayores peligros a los cuales están expuestos. Deben también llevar a cabo estudios e investigaciones para definir la clase de problemas ambientales que es probable que surjan, en el proceso del desarrollo, durante el curso de las próximas dos a tres décadas. Sería útil también compilar toda la legislación existente, en relación con el control ambiental, incluyendo los reglamentos relativos a la zonificación urbana, ubicación de industrias, protección de recursos naturales, etcétera. Esta acumulación de información y conocimientos permitiría a los países en

desarrollo obtener una perspectiva más clara de sus problemas ambientales y de la acción correctiva que pudiera requerirse, en diferentes etapas del desarrollo. Como es vital la participación pública en cualquiera de los esfuerzos de este tipo, deberán llevarse a cabo acciones para incorporar la preocupación ambiental en los planes educativos y diseminarla entre el público en general, usando los medios de información en masa. Desearíamos subrayar una vez más la necesidad de llevar a cabo una buena cantidad de investigaciones y estudios en este campo, y la importancia de evitar las acciones y el establecimiento de normas precipitadas.

3.12 Una vez que los países en desarrollo hayan incorporado la preocupación ambiental dentro de la estructura de sus planes de desarrollo, y hayan llevado a cabo estudios sobre la acción en materia de política específica, requerida a nivel nacional, serían necesarios arreglos institucionales concretos para aplicar las políticas de control ambiental. Es prematuro, a estas alturas, describir con gran detalle cuáles son los arreglos institucionales que puedan requerirse bajo diferentes condiciones. Tampoco podemos decir nada definitivo, por ahora, respecto a la clase de legislación especial que pueda ser necesario elaborar. Se han sugerido una serie de arreglos institucionales para consideración de los países en desarrollo, incluso la creación de ministerios o departamentos separados que se ocupen del control ambiental; el establecimiento de normas e indicadores ambientales y su supervisión por instituciones especiales; propuestas para el establecimiento de Juntas Evaluadoras del Medio Ambiente, la Tecnología y la Ubicación, y de Servicios para la Gestión de la Calidad Ambiental; legislación específica para establecer normas para la conservación de la limpieza del aire y el agua; nueva legislación sobre responsabilidades que reglamenten las compensaciones por desorganización ambiental; enunciación de derechos de propiedad comunes o colectivos en relación con aquellos recursos que hasta ahora han permanecido libres y desprotegidos, como el aire, el agua, el suelo, etcétera. Muchos de estos arreglos institucionales tienen mayor aplicabilidad a los problemas de los países avanzados, que a los de las sociedades en desarrollo, aun cuando estas últimas pueden estudiar con provecho la experiencia de los países avanzados, con la aplicación de estas propuestas. Como lo hemos subrayado repetidamente, los problemas de desorganización ambiental constituyen todavía una parte relativamente pequeña de la preocupación en materia de progreso para los países en desarrollo, y pudiera ser prematuro para muchos de ellos desviar sus energías administrativas hacia el establecimiento de nuevas instituciones o mecanismos: pueden muy bien tratar tan sólo de integrar su preocupación ambiental dentro del marco

de la maquinaria existente para la planeación y el desarrollo. En todo caso, los países en desarrollo tendrán que llevar a cabo su propia experimentación e improvisaciones, al diseñar sus arreglos institucionales para el control ambiental, en vista de sus propios requerimientos y necesidades específicas, a medida que ellas surjan en el curso del desarrollo.

3.13 Nuestro propósito en este capítulo ha sido el de proporcionar un marco general, dentro del cual los países en desarrollo puedan considerar su propia acción nacional específica para el control ambiental. Como dijimos al principio, no es posible, ni incluso deseable, a esta altura, dar normas generales o prescripciones específicas. La base de la acción nacional está tan arraigada en las condiciones variables de cada país, que todo lo que podríamos hacer sería llamar la atención hacia ciertas condiciones generales, más bien que describir cualesquiera políticas específicas. Recomendamos que los mismos países en desarrollo lleven a cabo trabajo ulterior, en relación con la gama de la acción nacional que se adaptaría a sus requerimientos individuales, y que esto sea discutido al nivel de las reuniones de comisiones regionales y en la Conferencia de Estocolmo.

Capítulo 4. *Implicaciones para las relaciones económicas internacionales*

4.1 En la parte inicial de nuestro informe hemos discutido el tema de la naturaleza cambiante de los problemas ambientales en el proceso de desarrollo y de las políticas ambientales pertinentes para diferentes etapas del progreso. Aun cuando convencidos de que el desarrollo continuo es la única respuesta a muchos de los problemas ambientales de los países en desarrollo, creemos también que estos países no pueden permitirse ignorar los problemas ambientales, o tratar al medio ambiente como un recurso libre, tal como lo hicieron con demasiada frecuencia los países actualmente desarrollados, en sus etapas iniciales de progreso económico. Naturalmente que el carácter de esos problemas es bastante diferente en los países en desarrollo, y la prioridad que se les debe dar en cuanto a la asignación de recursos constituye un punto crítico, pero lo que es importante es que los costos a largo plazo, de los problemas ambientales, sean completamente entendidos, y ello se refleje en las políticas actuales de planeación del mundo en desarrollo.

4.2 Incluso si en los países en desarrollo se considerara a la actual preocupación de los países avanzados, respecto a los problemas ambientales, como algo irritante y sin importancia, mal podrían permanecer in-

diferentes a, o no ser afectados por ella. La preocupación respecto al medio ambiente, inevitablemente proyectará su sombra sobre las relaciones económicas internacionales. En la actualidad, uno puede percibir estas implicaciones internacionales sólo en forma un tanto difusa: se necesita de más reflexión y trabajo de investigación antes que sus perfiles se manifiesten con mayor claridad. Pero es importante prever, por una parte, las implicaciones adversas para las relaciones económicas internacionales y, por otra, las grandes oportunidades que pueden ofrecerse, y sugerir entonces medidas de política y arreglos institucionales que reduzcan aquéllas y eleven al máximo a éstas. De hecho, no existe otra alternativa, si se desea evitar la inminente confrontación entre los países desarrollados y los países en desarrollo.

4.3 Existen temores crecientes en el mundo en desarrollo de que la preocupación ambiental actual en los países desarrollados los afecte de manera adversa en los campos del comercio, la ayuda y la transferencia de tecnología. Algunos de estos temores pueden no ser más que los inherentes a la debilidad, en cualquier confrontación con miembros más fuertes de la comunidad internacional. Pero es importante que se les plantee de manera clara, que se les analice en forma objetiva y que se les estipule en cualesquier arreglos internacionales que se efectúen.

4.4 Hay el temor de que la insistencia de los países desarrollados sobre normas ambientales rigurosas para los productos intercambiados en el comercio internacional, pueda muy bien dar lugar a un “neoproteccionismo”.

Muchos de los países desarrollados lamentarían mermas en su producción y nivel de ocupación si sus precios de exportación se elevaran como resultado de la aplicación de normas ambientales; pueden argumentar con éxito que las importaciones procedentes de países en desarrollo, basadas en normas ambientales menos rigurosas, deberían estar prohibidas o sujetas a impuestos. Probablemente los sectores que compiten con la importación y las camarillas políticas organizadas unirían sus voces a este clamor. Los productos agrícolas serían quizá los primeros en sufrir. Algunos productos industriales, principalmente los químicos, no la pasarían mejor, y la controversia podría rápidamente pasar del nivel específico al nivel general. ¿Por qué ser liberal en la admisión de productos de los países en desarrollo, si son el resultado de una “explotación abusiva del medio ambiente”? La preocupación humanitaria por el medio ambiente puede muy fácilmente convertirse en un argumento egoísta para un mayor proteccionismo. Los países en desarrollo se enfrentan aún al argumento de la “explotación abusiva de la mano de obra”: el argumento

de la "explotación abusiva del medio ambiente" resultará igualmente fázil pero incluso más difícil de derrotar.

4.5 Al analizar estos temores referentes a la desorganización del comercio, tenemos que establecer varias distinciones. En primer lugar puede haber algunas exportaciones de los países en desarrollo (por ejemplo, plomo y combustibles con alto contenido de azufre) que estén siendo desplazadas de manera creciente por el desarrollo de una tecnología no contaminante. La reutilización de materias primas puede también reducir la demanda de algunas exportaciones primarias procedentes de los países en desarrollo. Esto es simplemente el resultado de avances tecnológicos, y todo lo que se puede sugerir es que debe efectuarse un estudio anticipado de tales amenazas a la exportación, el desarrollo de un sistema de aviso anticipado y las medidas que permitan a los países seriamente afectados reestructurar sus inversiones, producción y exportaciones. En segundo lugar, como ha sucedido ya en el caso de algunos productos, existe la posibilidad, basada en consideraciones sanitarias, de una elevación de las barreras no tarifarias, contra aquellas exportaciones de los países en desarrollo portadoras de riesgos para el medio ambiente. Los productos lácteos, el pescado, la carne, las frutas y legumbres, figuran entre los productos respecto a los cuales los países desarrollados pudieran aplicar normas ambientales muy exigentes. Las importaciones de frutas y legumbres que lleven trazas de DDT han sido ya prohibidas en ciertos países europeos. En tanto que las normas aplicadas en los países avanzados tengan principalmente el propósito de evitar riesgos a la salud, y se llegue a un acuerdo internacional sobre normas máximas aceptables, ello no debe ser interpretado como una medida discriminatoria contra las exportaciones de los países en desarrollo. Pero, entretanto, se debe actuar, con el fin de amortiguar los efectos desorganizadores de tales medidas sobre el comercio de los países en desarrollo, mediante un sistema de consulta previa y advertencias, hechas por los países desarrollados, en relación con acciones ambientales que estén considerando. En ciertos casos, debiera estudiarse la posibilidad de canalizar ayuda adicional hacia la adaptación de las industrias de exportación de los países en desarrollo, a los nuevos requisitos de los países desarrollados, o hacia una diversificación de sus exportaciones. El verdadero peligro reside en que las normas ambientales aplicadas por los países avanzados no sean realistas, o resulten unilaterales, y sean invocadas por ellos, de manera arbitraria, para mantener algunas de las exportaciones de los países en desarrollo fuera de sus propios mercados. Finalmente, el mayor peligro del cual deben protegerse, tanto los países en desarrollo, como los desarrollados, es el de que los ar-

gumentos relativos a un medio ambiente mejor puedan ser convertidos, por los intereses creados en argumentos para una mayor protección. Cuando la preocupación se extiende de la calidad de un producto al medio ambiente en el cual el producto fue obtenido, ello debe constituir una señal de alarma para todo el mundo, porque esto sería el principio de la peor forma de proteccionismo.

4.6 Como un primer paso, parece necesario dirigir una atención inmediata a las implicaciones de las preocupaciones ambientales en el crecimiento continuo del comercio internacional. Serán necesarios procedimientos apropiados para notificación previa, consulta y coordinación, para evitar efectos adversos sobre el comercio internacional, resultantes de medidas nacionales diseñadas para promover el control de la contaminación. Los conflictos de intereses comerciales que surjan en este campo o que se desarrollen en él deberán ser resueltos mediante los arreglos y procedimientos existentes. En relación con ello, deberá hacerse mayor uso del marco existente del AGAC —dentro del cual han asumido derechos y obligaciones especiales la mayoría de los países industrializados— para resolver tales problemas, a fin de reducir los temores de los países en desarrollo de que un deseo de mejoramiento ambiental pueda conducir a mayor proteccionismo.

4.7 Es importante definir cuidadosamente las dimensiones de este problema y acumular información más concreta, a fin de que sirva como base para la acción internacional. Por lo tanto, recomendamos que se lleven a cabo varios estudios específicos para analizar las implicaciones de la preocupación ambiental actual sobre la desorganización del comercio. En primer lugar, debe efectuarse un estudio amplio, posiblemente por UNCTAD, de las principales amenazas que pueden surgir para las exportaciones de los países en desarrollo, el carácter y severidad de tales amenazas, y la acción correctiva posible. En segundo lugar, la FAO debe continuar su útil trabajo actual sobre consideraciones de normas alimenticias, incluyendo la contaminación, y procurar el establecimiento de normas ambientales aceptadas y normas para la exportación de productos alimenticios. En tercer lugar, el AGAC debería tomar a su cargo la supervisión del aumento de barreras no tarifarias, que tomen como base las preocupaciones de orden ambiental, y dar a conocer claramente, en sus Informes Anuales, cualesquiera tendencias en tal sentido.

4.8 Existe en los países en desarrollo el temor de que una preocupación excesiva con los problemas ambientales pueda conducir a una disminución de los recursos de asistencia, procedentes de los países desarrollados. Como existe una preocupación creciente en el mundo desarro-

llado sobre el deterioro de la calidad de la vida, siendo probable que conceda mayor atención a sus propios problemas creados por los barrios miserables, los centros de pobreza y los servicios públicos deficientes, se afirma que ello podría desviar los recursos de la asistencia extranjera hacia las necesidades domésticas. Existe también, en forma más exagerada, el temor de que la misma preocupación ambiental pueda convertirse en una prioridad en los países desarrollados, como la exploración espacial en la década de los sesenta, y absorber recursos urgentemente necesitados para otros fines. Como se ha registrado un debilitamiento progresivo en el deseo de parte del mundo desarrollado de proporcionar asistencia exterior a los países en desarrollo, la ansiedad en este aspecto no carece de fundamento.

4.9 Se teme también que las prioridades de asistencia y evaluación de proyectos puedan sufrir una distorsión, debida a la tendencia excesiva, de parte de los países avanzados, para aplicar irreflexivamente sus propias normas ambientales a los países en desarrollo. Hasta el punto en que las prioridades de asistencia estén influidas por, y sean la consecuencia de, las preocupaciones actuales en los países avanzados, es inevitable que respondan a la creciente preocupación ambiental. Los donantes de asistencia pueden muy bien creer que los proyectos dedicados al mejoramiento ambiental ameritan una prioridad bastante elevada en los países en desarrollo, en tanto que estos últimos puedan conceder a dichos proyectos una prioridad menor, en el contexto de sus propias necesidades en competencia. Otra vez aquí, los proyectos de desarrollo pueden ser detenidos, en vista de su supuesto efecto sobre el medio ambiente, si los donantes son quienes desarrollan extensas normas para la evaluación de proyectos, como parece haber sucedido en el caso de algunos proyectos hidroeléctricos recientes. Estos proyectos pueden también resultar más caros si se insiste en normas ambientales más altas que las que pueden permitirse los países en desarrollo en su estado actual de evolución. Por su naturaleza misma, las deseconomías ambientales son muy difíciles de medir o cuantificar, y puede haber considerables diferencias en los juicios sobre el periodo de tiempo en el cual puedan ocurrir, y en la prioridad que debería asignarse a su eliminación o reducción en el diseño actual de un proyecto. Existe el temor mismo de que pudiera haber serias distorsiones en la asignación de fondos de asistencia para varios proyectos, e incluso mayores retrasos en la preparación de los proyectos, en vista de la creciente preocupación ambiental en los países desarrollados, y en su extensión irreflexiva al contexto de los países en desarrollo. Es imperativo, por lo tanto, que los donantes multilaterales y bilaterales no se

precipiten en la preparación de normas detalladas para la evaluación de proyectos, desde un punto de vista ambiental, sin una consulta adecuada con los países en desarrollo, y sin proporcionar garantías suficientes contra normas arbitrarias y retrasos indebidos de los proyectos. Nos damos cuenta de que el problema del cambio de la ayuda basada en proyectos a otra basada en programas, está actualmente sujeta a debate y plantea muchos problemas que caen fuera de la competencia de nuestra discusión, pero el peligro que hemos señalado antes, agrega una consideración adicional en favor de tal desplazamiento. Nos parece deseable que las consideraciones ambientales sean discutidas, según sus propios méritos, entre el donante y los beneficiarios, y debe evitarse el riesgo de que la discusión de los aspectos ambientales de los proyectos pueda retrasar y reducir la corriente de la ayuda.

4.10 Además del caudal y dirección de la ayuda, la clase de tecnología que es transferida del mundo avanzado al que se encuentra en desarrollo, puede ser afectada seriamente. Es muy probable que los progresos tecnológicos del futuro, en el mundo desarrollado, estén influidos por la preocupación actual de la tecnología anticontaminante. Hasta el punto en que estos acontecimientos estén determinados por los problemas ambientales a que se enfrentan los países adelantados, la tecnología que es transferida de las regiones desarrolladas a las que están en proceso de desarrollo, puede ser incluso más inapropiada de lo que con frecuencia es actualmente. Es también obvio que algunas de estas tecnologías no contaminantes podrían resultar bastante costosas para los países en desarrollo. No existen actualmente estimaciones definidas en cuanto a lo costoso que la tecnología no contaminante pudiera ser (con frecuencia se mencionan estimaciones vagas que van desde cinco hasta veinte por ciento). Proponemos que se lleven a cabo investigaciones adicionales en este campo, de preferencia bajo los auspicios del Comité de las Naciones Unidas para la Ciencia y la Tecnología. Si tal equipo es considerablemente más costoso que la tecnología actual, su exportación a los países en desarrollo, mediante créditos condicionados, reducirá aún más el contenido real de la asistencia extranjera.

4.11 Todos éstos son temores justificados, pero no deberían ser exagerados. En todo caso, la mejor estrategia para los países en desarrollo es la de expresarse claramente y buscar las oportunidades para dirigir la preocupación ambiental en los países avanzados hacia su propio beneficio o, al menos, para neutralizar sus implicaciones adversas.

4.12 Existe, en primer lugar, una perspectiva de que la preocupación global respecto al medio ambiente despierte la preocupación por la eli-

minación de la pobreza en todo el mundo. Una creciente comprensión de la indivisibilidad de los sistemas naturales de la tierra por las naciones ricas ayudaría a fortalecer la visión de una familia humana, e incluso fomentaría un aumento de la ayuda a los esfuerzos de las naciones pobres para mejorar y proteger su parte de la morada mundial. Existe al menos una oportunidad de que las legislaturas del mundo desarrollado sean más, en vez de menos generosas, en sus asignaciones de recursos para ayuda al exterior, cuando se enfrenten al problema del deterioro en la calidad de vida en casa, en medio de una obvia opulencia. Esta oportunidad debe ser aprovechada y, para ello, el problema ambiental tiene que ser colocado dentro de su propia perspectiva, tanto en los países avanzados, como en los que se están desarrollando. No deberá ser presentado como un problema de contaminación en el mundo desarrollado y un problema de pobreza en los países en desarrollo: en vez de ello, debe ser tratado como un problema de la síntesis más eficiente de las preocupaciones ambientales y de desarrollo, en diferentes etapas de las transiciones sociales. Además, debe subrayarse en todos los foros internacionales, incluyendo la Conferencia de Estocolmo, que corresponde a los países desarrollados tranquilizar al mundo en desarrollo respecto a que su creciente preocupación ambiental no causará daño al progreso continuo del mundo en desarrollo, y no será usada para reducir la transferencia de recursos, para distorsionar las prioridades de asistencia, para adoptar políticas más proteccionistas o para insistir en normas ambientales irreales en la evaluación de los proyectos de desarrollo.

4.13 La preocupación ambiental puede ser utilizada también para dar mayor apoyo a los proyectos y programas en los sectores sociales. Tradicionalmente, las agencias que proporcionan asistencia han tendido a desaprobar tales proyectos y programas, en vista de su supuesta baja tasa de rendimientos, al menos a corto plazo. Pero la inversión en recursos humanos está ahora capturando la imaginación de los donantes. Los programas de educación, de nutrición, de salud pública, de abastecimiento de aguas y de otros servicios sociales, han empezado a ser considerados en forma favorable, siendo ésta otra oportunidad que puede ser aprovechada. Los países en desarrollo pueden utilizar la creciente preocupación por los servicios sociales en el mundo desarrollado para escapar de la tiranía de las tasas financieras de recuperación, en la evaluación tradicional de proyectos, buscando apoyo internacional más amplio para sus programas sociales, de acuerdo con sus propias prioridades nacionales, y obtener un mayor volumen de financiación en moneda nacional para esos programas y proyectos.

4.14 Pueden muy bien existir otras oportunidades. Si existe una preocupación creciente respecto a los efectos contaminantes de las industrias de productos sintéticos, la tasa actual de sustitución por recursos naturales de los países en desarrollo puede, cuando menos, tender a hacerse más lenta. Si existe una preocupación respecto al agotamiento de los recursos naturales, pueden presentarse oportunidades para reexaminar los precios negociados, bajo convenios comerciales de largo plazo, y la renegociación de concesiones para la explotación de minerales y petróleo. Si existe una tecnología basada en la reutilización de materias primas, podría también ser de ayuda, para los países en desarrollo, al ofrecer oportunidades para efectuar economías en el empleo de recursos para el uso de materiales de desecho y una gestión más eficiente de su propio desarrollo. Si hay una preocupación universal respecto a los problemas ambientales globales, el mundo desarrollado puede proporcionar recursos financieros adicionales para combatir estos problemas, en sus estadios iniciales, en los países en desarrollo. Se podría conceder atención especial también a la búsqueda de otras posibilidades de lograr una complementación entre las estrategias de la Segunda Década del Desarrollo, y los esfuerzos en el campo del ambiente humano. La principal estrategia consistirá en aprovechar estas y otras oportunidades semejantes, para ampliar su campo de acción y construir sobre él, el edificio de unas relaciones económicas internacionales más benéficas. Las posiciones aislacionistas y la indiferencia, difícilmente podrán ayudar al mundo a estrechar más sus relaciones; los países en desarrollo deben exponer claramente sus propios intereses, e insistir en la negociación de arreglos internacionales para proteger estos intereses en el cambiante patrón del comercio, la asistencia y la tecnología.

4.15 En este contexto existen dos puntos importantes que hemos considerado con alguna amplitud; la oportunidad para reubicar a las industrias con potencialidades contaminantes, en los países en desarrollo, y la posibilidad de establecer un Fondo Especial para financiar las acciones que sean consecuencia de la preocupación ambiental para el mundo en desarrollo. A continuación figuran nuestras discusiones sobre estos dos temas.

4.16 La aplicación de normas ambientales más altas en los países desarrollados es probable que eleve los costos de producción de varias industrias "contaminantes", tales como la del petróleo y las industrias químicas, las industrias de extracción y manufactura de metales, y las industrias de pulpa y papel. Tal acontecimiento ofrece una oportunidad para que los países en desarrollo entren a participar en alguna de estas

industrias si su dotación de recursos naturales, incluyendo recursos ambientales relativamente menos usados, les confieren una ventaja comparativa en estos campos. Estos esfuerzos no deberían, sin embargo, dar lugar a que se descartaran normas ambientales adoptadas por los países en desarrollo. Lamentablemente, todo este asunto está erizado de controversias. Hay quienes argumentan en forma vigorosa que no debería haber exportaciones de industrias contaminantes de los países avanzados a los países en desarrollo. Hay otros que creen, con convicción igualmente robusta, que la oportunidad de una mejor distribución geográfica de las industrias debe ser inmediatamente aprovechada, independientemente de cualesquier costos ambientales. Los elementos de una política sensata se encuentran probablemente en algún lugar, en medio de estas dos posiciones extremas. En primer lugar, las industrias que pudieran ser consideradas como contaminantes en algunos países avanzados, a consecuencia de su capacidad ambiental de absorción más limitada, pudieran no ser contaminantes, o serlo en mucho menor grado, dentro del contexto de los países en desarrollo con mucho menor contaminación ambiental actual. En segundo lugar, es probable que las normas y costos ambientales sean muy diferentes entre el mundo desarrollado y el que se encuentra en proceso de desarrollo, de manera que los países en desarrollo pueden obtener todavía una ventaja comparativa, en el caso de alguna de estas industrias, a pesar de la adopción de ciertos controles ambientales, de acuerdo con sus propios requerimientos. En tercer lugar, no existe razón por la cual los países en desarrollo deban permitir las inversiones extranjeras que vayan a sus territorios a establecer industrias contaminantes, tratando de eludir normas ambientales más estrictas en casa, si ello da como resultado una tasa mayor de remisiones de utilidades, e incluso una menor transferencia neta de recursos. En cualquier arreglo que se haga debe garantizarse que: *a)* la inversión extranjera se efectuará en términos y condiciones favorables; *b)* contribuirá a la transferencia neta de recursos; y, *c)* se ajustará a las normas ambientales que el país receptor desee imponer, en vista de su propio estado de desarrollo y de sus propios objetivos sociales y culturales. En tanto cuanto se proporcionen estas garantías, no existe razón por la cual los países en desarrollo no deban especializarse, de manera creciente, en ciertos campos industriales, tanto en la producción para el mercado interno, como con fines de exportación; campos que van a hacerse más costosos para el mundo desarrollado, debido a su creciente preocupación con las normas ambientales.

4.17 Hemos discutido también la cuestión relativa a quién paga los mayores costos resultantes de la preocupación ambiental, y cómo será com-

partida la carga entre el mundo adelantado y el que se encuentra en proceso de desarrollo. Considerando el problema estrictamente desde el punto de vista de los países en desarrollo, está completamente claro que se requerirán fondos adicionales: para subsidiar la investigación sobre problemas ambientales en los países en desarrollo; para compensar cualquier dislocación importante en las exportaciones de estos países; para cubrir cualquier incremento importante en el costo de los proyectos de desarrollo, a consecuencia de normas ambientales más elevadas; y, para financiar cualquier reestructuración necesaria de los patrones de inversión, de producción o de exportación, debido a la preocupación ambiental de los países adelantados. Han tenido lugar ciertas discusiones en cuanto a cómo proporcionar estos fondos adicionales. Se ha propuesto el establecimiento de un Fondo Especial, específicamente para este fin. Se pensó, sin embargo, que la consideración de un Fondo Especial era prematura a estas alturas, y que de la misma manera se podrían canalizar fondos adicionales, mediante la maquinaria internacional existente, en tanto que pudieran ser claramente asignados a los objetivos mencionados antes. Aun cuando el mecanismo preciso para la canalización de fondos adicionales no pudo ser discutido por nosotros de manera amplia, se estuvo generalmente de acuerdo en que sería necesaria una corriente adicional de recursos, en una forma u otra.

4.18 Finalmente, existe la necesidad de coordinar varias actividades internacionales en el campo del medio ambiente, así como la difusión del conocimiento, entre los países en desarrollo, sobre la naturaleza y alcance de estas actividades. Debe asegurarse que se efectuarán arreglos institucionales adecuados para este propósito.

4.19 Los asuntos discutidos en este capítulo están estrechamente relacionados con la Estrategia para la Segunda Década del Desarrollo, tal como fue adoptada por las Naciones Unidas. Se sugiere que las consideraciones hechas aquí sean tomadas en cuenta durante la revisión y evaluación de esa estrategia.

Capítulo 5. *Implicaciones para una política de acción*

5.1 Nuestros esfuerzos en este informe han consistido en llamar la atención sobre las interrelaciones entre el desarrollo y el medio ambiente, y proporcionar un marco general dentro del cual puedan formularse políticas ambientales. Hemos dudado en hacer muchas propuestas específicas, tanto porque no contábamos con información completa o con el tiempo

para considerarlas, como porque creemos que estas propuestas sólo pueden ser formuladas por los mismos países en desarrollo, en vista de investigaciones y estudios subsecuentes. En el presente capítulo reuniremos en un grupo algunas de aquellas recomendaciones nuestras que tienen implicaciones para la acción política, con el fin de enfocar la atención sobre unas cuantas áreas seleccionadas de política. La lista no es completa ni exhaustiva: consiste solamente en una invitación para trabajo y meditación ulteriores.

5.2 Antes de resumir nuestras recomendaciones de orientación política deseáramos indicar que en la actualidad existen Grupos Intergubernamentales de Trabajo que están llevando a cabo una tarea considerable para identificar áreas de acción nacional, regional e internacional. No hemos tenido acceso a estos trabajos, ya que muchos de ellos están en proceso de desarrollo o iban a ser emprendidos cuando nos reunimos. Esto explica también algunas de las lagunas en nuestras recomendaciones, las cuales esperamos sean llenadas por las deliberaciones de estos Grupos de Trabajo.

5.3 Hemos planteado nuestras recomendaciones, que figuran más adelante, en forma resumida, ya que la discusión detallada de todas ellas está disponible en los capítulos pertinentes. En bien de la conveniencia se indican los números de los párrafos pertinentes a cada una de ellas.

Estrategia de desarrollo

1. La revisión y evaluación proyectada de la Estrategia para el Desarrollo Internacional de la Segunda Década del Desarrollo debe aspirar a la integración de la preocupación ambiental, dentro del marco de las políticas de desarrollo (par. 4.19).

2. Los países en desarrollo deberían incluir el mejoramiento ambiental como una de las múltiples metas en sus planes de desarrollo y definir sus prioridades y dimensiones en vista de sus propios valores culturales y sociales, y de su propio estado de desarrollo económico (par. 3.2).

3. Los objetivos del desarrollo deben ser redefinidos para incluir un mayor énfasis sobre la ocupación y la distribución del ingreso, dando mayor atención a los servicios sociales y a los bienes públicos orientados hacia el bienestar, y mayores providencias para la participación política. Debe haber también una mayor cuantificación de las metas sociales (par. 3.3).

4. Cada país en desarrollo debería definir, por sí mismo, las normas ambientales mínimas que persiga en diferentes campos y sectores, tales

como la salud pública, la nutrición, el abastecimiento de aguas, etcétera, y medir su progreso hacia estas "Normas" mediante el desarrollo de indicadores ambientales (par. 3.4).

5. A fin de incorporar la preocupación ambiental en la planeación del desarrollo debe dedicarse mayor atención a los campos de política en relación con la ubicación de industrias, política en el uso de la tierra, planeación física y desarrollo de la comunidad (par. 3.5).

6. Los países en desarrollo deben intentar movilizar los excedentes de mano de obra hacia proyectos de mejoramiento ambiental (par. 3.5).

7. Los países en desarrollo deben formular normas específicas para la evaluación de proyectos, tomando en cuenta consideraciones ambientales. Los costos y beneficios sociales de los proyectos, incluyendo su efecto favorable o desfavorable sobre el medio ambiente, debe reflejarse completamente en estas normas (par. 3.9).

8. Los países en desarrollo deben tomar la iniciativa para discutir la formulación de tales normas, al nivel de las comisiones económicas regionales, bancos regionales y otras agencias internacionales pertinentes (par. 3.9).

9. No sería deseable que a estas alturas los donantes multilaterales y bilaterales establecieran normas rígidas para la evaluación de proyectos, desde un punto de vista ambiental, sin consulta adecuada con los países en desarrollo, mediante varios foros apropiados (par. 3.9).

Investigación y estudio

10. Los países en desarrollo deberían iniciar estudios sobre el estado actual de su medio ambiente y los principales riesgos a que está expuesto (par. 3.11).

11. Sería útil compilar toda la legislación existente en relación con el control ambiental, incluyendo los reglamentos relacionados con la zonificación urbana, la ubicación de industrias, la protección de los recursos naturales, etcétera (par. 3.11).

12. La investigación debe concentrarse en temas de preocupación ambiental urgentes, tales como la conservación del suelo, el manejo de la tierra, los patrones de interacción rural-urbana, la ubicación y planeación física de nuevos centros urbanos, y otros temas ambientales semejantes en cada sector, en cuanto sean de interés inmediato para las condiciones de cada país en particular (capítulo 2).

Requisitos institucionales

13. Existe la necesidad de mayores estudios e investigaciones sobre la efectividad de las diferentes formas de controles directos e indirectos sobre el medio ambiente, de manera que se ponga a disposición de los países en desarrollo una gama de políticas específicas, entre las cuales puedan escoger, de acuerdo con sus requerimientos y preferencias (par. 3.10).

14. Los países en desarrollo deberían efectuar arreglos institucionales apropiados para la aplicación y manejo de políticas ambientales, incluyendo el establecimiento de cualesquiera nuevas instituciones o legislación necesaria a este fin (par. 3.12).

Información y educación

15. Debe dedicarse alguna reflexión al desarrollo de una creciente preocupación ambiental, dentro de los planes de educación (par. 3.11).

16. Deberá informarse a la opinión pública sobre los problemas y políticas ambientales, mediante programas de información en masa (par. 3.11).

Comercio y asistencia

17. Debería efectuarse un estudio completo, tal vez por UNCTAD, sobre las principales amenazas que puedan surgir para las exportaciones de los países en desarrollo, debido a la preocupación ambiental de los países desarrollados, el carácter y severidad de tales amenazas y la acción correctiva que sea posible aplicar (par. 4.7).

18. La FAO debería continuar su valioso trabajo actual sobre consideraciones relativas a las normas de alimentos, incluyendo la contaminación, y procurar el establecimiento de estándares y normas ambientales aceptables para los productos alimenticios de exportación (par. 4.7).

19. El AGAC debe ocuparse de vigilar la aparición de barreras no tarifarias basadas en preocupaciones ambientales, y dar a conocer claramente, en sus Informes Anuales, cualesquiera tendencias en tal sentido (par. 4.7).

20. Los países en desarrollo deberían explorar las posibilidades de una mayor especialización en ciertos campos industriales, tanto para la producción dedicada al mercado interno, como la destinada a la exportación, que vayan a hacerse más costosas para el mundo desarrollado, de-

bido a su creciente preocupación con las normas ambientales. Tales esfuerzos, sin embargo, no deberían conducir a una exportación indiscriminada de contaminación, por los países desarrollados, o a que se descartaran las normas ambientales adoptadas por los países en desarrollo (par. 4.16).

21. Las agencias de asistencia deberían considerar la conveniencia de dar mayor apoyo a proyectos en los sectores sociales, tanto impartiendo mayor asistencia, como proporcionando financiación en moneda nacional, y mediante programas de préstamos (par. 4.13).

Acción internacional

22. Los países desarrollados deberían asegurar que su creciente preocupación ambiental no causará daño a la continuación de la evolución de los países en desarrollo; que no dará como resultado una reducción en la transferencia de recursos; que no distorsionará las prioridades de asistencia; que no adoptarán políticas más proteccionistas; que no insistirán en la aplicación de normas ambientales carentes de realismo, en la evaluación de proyectos de desarrollo (par. 4.12).

23. Se requerirán fondos adicionales de asistencia: para subsidiar la investigación de los problemas ambientales para los países en desarrollo; para compensar cualesquiera dislocaciones mayores de las exportaciones de los países en desarrollo; para cubrir cualquier aumento considerable en el costo de los proyectos de desarrollo, debido a normas ambientales más elevadas; y, para financiar cualquiera reestructuración de los patrones de inversión, de producción o de exportación, que requiera la preocupación ambiental de los países desarrollados. Se deberá diseñar un mecanismo adecuado para la canalización de esos fondos (par. 4.17).

24. Deberá llevarse a cabo una investigación sobre la forma que adopte la costosa tecnología no contaminante, en los diferentes sectores y campos, preferentemente bajo los auspicios del Comité de las Naciones Unidas para la Ciencia y la Tecnología (par. 4.10).

25. Deberían llevarse a cabo arreglos institucionales adecuados para coordinar las diferentes actividades internacionales en el campo del medio ambiente, así como para difundir, entre los países en desarrollo, el conocimiento de la naturaleza y alcance de estas actividades (par. 4.18).